CONTROL Y GESTIÓN DE INVENTARIOS EN SAILOR S.A.S

Nicolas Camilo Moreno Arias

Código 13572322494

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2021

Control y gestión de inventarios en Sailor s.a.s

Nicolas Camilo Moreno Arias

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Tecnología en construcción de software

Director (a):

David Herrera

Línea de Investigación:

Desarrollo de Software

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2021

NOTA DE ACEPTACIÓN

El trabajo de grado titulado

_____,

Cumple con los requisitos para optar

Al título de _____.

Firma del Tutor

Firma Jurado

Firma Jurado

Ciudad, Día Mes Año.

Contenido

Pág.

Preliminares **8**

Resumen **1**

Abstract **2**

Introducción **3**

1. Planteamiento problema **4**

1.1. Descripción del Problema 4
1.2. Formulación Problema 5
1.3. Justificación 6
1.4. Objetivos 8
1.4.1. Objetivo General 8
1.4.2. Objetivo Específicos 8
1.5. Alcance 9
1.6. Limitaciones 10
1.7. No Entregables 11

2. Marco de referencia **12**

2.1. Marco teórico 12
2.1.1. Gestión de inventarios 13
2.1.2. Digitalización de procesos empresariales 13
2.1.3. Sobreabastecimiento y des abastimiento 14
2.1.4. Trazabilidad de inventarios y pedidos 14
2.1.5. Sistemas de información empresariales 14
2.1.6. Bases de datos relación (MySQL) 15
2.1.7. Desarrollo frontend con React 15
2.1.8. Desarrollo backend con Java 16
2.1.9. Autenticación y control de acceso por roles 16
2.1.10. Metodología Scrum aplicada al proyecto 16
2.1.11. Control de versiones de software 17
2.2. Estado de arte 17

2.2.1. SAP Business One....18
2.2.2. QuickBooks commerce....18
2.2.3. Amazon Seller Central....19

Tabla 1. Comparativa....20

2.2.4. Justificación del sistema propuesto....20
2.3. Marco legal....21
2.3.1. Ley 1581 de 2012-Proteccion de datos personales....22
2.3.2. Ley 1266 de 2008 – Régimen de Habeas Data....22
2.3.3. Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la información....22
2.3.4. Ley 1341 de 2009 – Ley de Tecnología de la información y La Comunicación....23
La Ley 1341 de 2009 establece el marco normativo para el desarrollo y uso de las TIC en Colombia, promoviendo la innovación tecnológica, la protección de los usuarios y el acceso eficiente a los servicios digitales. El sistema desarrollado se alinea con esta ley al utilizar tecnologías web modernas que facilitan la digitalización de procesos empresariales y fortalecen la competitividad de las PYMEs....23
2.3.5. Decreto 1078 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Tic....24
2.3.6. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 25010 – Cálida del software....24

3. Metodología....25

3.1. Tipo de investigación....25
3.2. Metodología Scrum aplicada al proyecto....26

Figura 1. Marco de trabajo Scrum....26

3.3. Roles del proyecto....27
3.3.1. Product Owner....27
3.3.2. Scrum Máster....27
3.3.3. Equipo de Desarrollo (Developer Team)....27

Tabla 2. Roles del proyecto bajo la metodología scrum....28

3.4. Artefactos Scrum....28
3.4.1. Product Backlog....28
3.4.2. Product Backlog....29
3.5. Sprints del proyecto....29
3.5.1. Sprint 1: Análisis y diseño....29
3.5.2. Sprint 2: Desarrollo del backend....29
3.5.3. Sprint 3: Desarrollo del backend....30
3.5.4. Sprint 4: Pruebas y despliegue....30
3.6. Tecnologías utilizadas....30
3.6.1. Frontend....30
3.6.2. Backend....31
3.6.3. Control de versiones....31
3.7. Despliegue del sistema....31

Tabla 3. Sprints desarrollo del sistema de gestión de inventarios para SAILOR.....31

4. Cronograma 33

Tabla 4. Cronograma del proyecto bajo metodología Scrum.....33

5. Costo 34

Tabla 5. Presupuesto de recursos humanos.....35

Tabla 6. Presupuesto de recursos tecnológicos.....35

Tabla 7. Presupuesto de gastos administrativos.....36

Tabla 8. Presupuesto de gastos administrativos.....37

6. Referencias 38

Lista de Figuras

Pág.

Figura 1. Marco de trabajo Scrum ---------- 41

Lista de tablas

Pág.

Tabla 1. Comparativa ----------32
Tabla 2. Roles del proyecto bajo la metodología Scrum ----------38
Tabla 3. Sprints desarrollo del sistema de gestión de inventarios de SAILOR ---------- 42
Tabla 4. Cronograma del proyecto bajo metodología Scrum ---------- 44
Tabla 5. Presupuesto de recursos humanos ---------- 46
Tabla 6. Presupuesto de recursos tecnológicos ---------- 46
Tabla 7. Presupuesto de gastos administrativos ---------- 47
Tabla 8. Presupuesto total del proyecto ----------47

(Dedicatoria)

Su uso es opcional y cada autor podrá determinar la distribución del texto en la página, se sugiere esta presentación. En ella el autor del trabajo dedica su trabajo en forma especial a personas y/o entidades.

Por ejemplo:

A mis padres

o

La preocupación por el hombre y su destino siempre debe ser el interés primordial de todo esfuerzo técnico. Nunca olvides esto entre tus diagramas y ecuaciones.

Albert Einstein

Agradecimientos

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización del trabajo. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al trabajo.

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación web para la gestión automatizada de inventarios, pedidos y usuarios en la empresa SAILOR S.A.S., una PYME del sector textil que actualmente maneja sus procesos de forma manual.

La solución propuesta permite centralizar la información y optimizar los procesos operativos mediante módulos diferenciados para administrador, empleado y cliente, incorporando control de inventarios en tiempo real, gestión de productos textiles y generación de reportes.

Para el desarrollo del sistema se utilizó la metodología ágil SCRUM, apoyada en tecnologías como React, Java y MySQL. Como resultado, se obtuvo una aplicación funcional que mejora la eficiencia operativa, la trazabilidad de la información y la toma de decisiones, reduciendo errores humanos y pérdidas económicas asociadas al manejo manual del inventario.

Palabras clave: Gestión de inventarios, aplicación web, automatización de procesos, metodología SCRUM, sector textil.

Abstract

This project aims to develop a web application for the automated management of inventories, orders, and users at SAILOR S.A.S., a small and medium-sized enterprise in the textile sector that currently manages its processes manually. The proposed solution centralizes information and optimizes operational processes through differentiated modules for administrator, employee, and client, incorporating real-time inventory control, textile product management, and report generation. The system was developed using the SCRUM agile methodology and supported by technologies such as React, Java, and MySQL. As a result, a functional web application was developed, improving operational efficiency, information traceability, and decision-making, while reducing human errors and economic losses associated with manual inventory management.

Keywords: Inventory management, web application, process automation, SCRUM methodology, textile sector.

Introducción

En el contexto actual, la digitalización de los procesos operativos se ha convertido en un factor clave para la competitividad empresarial, especialmente en el sector textil, donde la gestión eficiente de inventarios y pedidos resulta fundamental.

En este escenario, SAILOR S.A.S., empresa con más de 21 años de trayectoria, enfrenta diversas dificultades derivadas del uso de un sistema manual basado en registros físicos, lo cual genera errores en el control de inventarios, pérdida de información, falta de trazabilidad y descoordinación entre áreas.

Frente a esta problemática, el presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación web que permita modernizar y optimizar la gestión de inventarios, pedidos y usuarios de la empresa.

La solución propuesta se apoya en una metodología ágil basada en SCRUM y en el uso de tecnologías actuales de desarrollo web, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, la organización de la información y la toma de decisiones.

Este documento presenta el desarrollo integral del proyecto, abordando el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos, así como el marco de referencia y la metodología empleada.

Finalmente, se espera que la implementación del sistema contribuya al fortalecimiento de los procesos internos de SAILOR S.A.S. y a su competitividad dentro del sector textil.

1. Planteamiento problema

1.1. Descripción del Problema

SAILOR S.A.S., empresa PYME del sector textil con más de 21 años de experiencia en el mercado, presenta dificultades operativas significativas debido al uso de un sistema de gestión completamente manual basado en registros físicos.

Este método se emplea para el control de inventarios, el procesamiento de pedidos y la gestión de información del personal, lo cual ha demostrado ser ineficiente y altamente propenso a errores.

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentra la pérdida frecuente de información debido al extravío o deterioro de documentos en papel, así como el olvido de pedidos por parte de los clientes al depender exclusivamente de registros manuales y de la memoria del personal. Estas situaciones afectan directamente la continuidad y confiabilidad de los procesos operativos.

Adicionalmente, se presentan errores recurrentes en los cálculos de inventario, lo que genera escenarios de sobreabastecimiento o desabastecimiento de productos. Asimismo, la falta de trazabilidad impide llevar un control histórico de los movimientos y modificaciones de los pedidos, dificultando el seguimiento y la toma de decisiones.

Por otro lado, la generación de reportes consolidados sobre el estado del negocio requiere un alto esfuerzo manual y un considerable consumo de tiempo. A esto se suma la descoordinación entre las áreas de producción, ventas y administración, causada por la ausencia de una fuente centralizada de información en tiempo real. En conjunto, estas problemáticas reducen la eficiencia operativa, generan pérdidas económicas, afectan la imagen de la empresa ante los clientes y limitan su crecimiento y competitividad en un mercado textil cada vez más digitalizado.

1.2. Formulación Problema

SAILOR S.A.S. es una empresa PYME del sector textil con más de 21 años de experiencia en la confección de medias largas, que actualmente gestiona sus inventarios, pedidos y procesos administrativos mediante registros manuales en cuadernos físicos. Este modelo de gestión ha generado múltiples dificultades operativas, como la pérdida de información, errores en el control de inventarios, falta de trazabilidad de los productos, dificultades para generar reportes y descoordinación entre las áreas de producción, ventas y administración.

Estas limitaciones afectan directamente la eficiencia operativa, la toma de decisiones y la competitividad de la empresa, incrementando los riesgos de pérdidas económicas y afectando la calidad del servicio al cliente. En este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿De qué manera se puede diseñar e implementar una aplicación web que permita a SAILOR S.A.S. modernizar la gestión de inventarios y optimizar sus procesos operativos, superando las limitaciones del sistema manual actual?

1.3. Justificación

De acuerdo con IBM (2023), la gestión de inventarios es un factor crítico dentro de la cadena de suministro, ya que permite garantizar la disponibilidad adecuada de productos en el lugar y momento correctos.

En este sentido, la implementación de una aplicación web para la gestión integral de inventarios en SAILOR S.A.S. se justifica como una necesidad estratégica frente a la obsolescencia de sus procesos actuales, basados en registros manuales que limitan la eficiencia y confiabilidad operativa.

Asimismo, Deloitte (2022) destaca que la digitalización de los procesos de la cadena de suministro mejora la eficiencia, la trazabilidad y la capacidad de respuesta de las organizaciones. La automatización de la gestión de inventarios permitirá a SAILOR S.A.S. reducir errores humanos, minimizar pérdidas económicas, optimizar el control de pedidos y centralizar la información en una plataforma accesible y actualizada en tiempo real, fortaleciendo la toma de decisiones gerenciales.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto impulsa la modernización de la empresa mediante la adopción de tecnologías actuales de desarrollo web, lo que sienta bases sólidas para la escalabilidad y futuras mejoras del sistema.

Esta transformación contribuye a la madurez digital de la organización y a su alineación con las exigencias del mercado textil contemporáneo.

En el ámbito organizacional y social, la solución beneficiará tanto a los empleados como a los clientes. Los colaboradores contarán con herramientas que reducirán la carga administrativa y mejorarán la coordinación entre áreas, mientras que los clientes recibirán un servicio más confiable, ágil y transparente.

En conjunto, la implementación del sistema se convierte en un factor clave para el fortalecimiento de la competitividad, sostenibilidad y crecimiento de SAILOR S.A.S.

Desde el ámbito académico, este proyecto se justifica como una oportunidad para aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la formación en Tecnología en Construcción de Software, integrando conceptos de ingeniería de software, desarrollo web, bases de datos, metodologías ágiles y buenas prácticas de programación. El desarrollo del sistema permite trascender el enfoque teórico y consolidar competencias técnicas fundamentales como el análisis de requerimientos, el diseño de soluciones informáticas, la implementación de arquitecturas cliente-servidor y la validación funcional de sistemas de información.

Asimismo, el proyecto aporta al proceso formativo del estudiante al fortalecer habilidades de análisis crítico, resolución de problemas reales, gestión del tiempo y trabajo estructurado bajo una metodología ágil como SCRUM. La aplicación de esta metodología no solo responde a una necesidad técnica, sino que permite comprender y experimentar los principios de desarrollo incremental, adaptación al cambio y mejora continua, aspectos clave en el ejercicio profesional del desarrollo de software.

Finalmente, desde una perspectiva académica y social, este trabajo contribuye a la generación de soluciones tecnológicas orientadas a pequeñas y medianas empresas, demostrando cómo el conocimiento adquirido en el ámbito universitario puede impactar positivamente en contextos reales, fomentando la transferencia de conocimiento, la innovación aplicada y el fortalecimiento del sector productivo local.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema web de gestión de inventarios, pedidos y usuarios para la empresa SAILOR S.A.S., que permita automatizar al menos el 80% de los procesos operativos actualmente realizados de forma manual, reducir los errores de registro de inventario y pedidos, y centralizar la información en una única plataforma funcional y segura.

1.4.2. Objetivo Específicos

- Analizar el proceso actual de gestión de inventarios y pedidos de SAILOR S.A.S. mediante el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, identificando al menos cinco problemáticas principales del sistema manual.

- Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de base de datos relacional, definiendo los módulos principales del sistema y las relaciones entre productos, pedidos y usuarios.

- Desarrollar los módulos de gestión de inventarios, pedidos y usuarios, implementando un mínimo de tres roles de acceso (Administrador, Empleado y Cliente) con funcionalidades diferenciadas.

- Implementar mecanismos de control automático de inventario, tales como registro de entradas y salidas y alertas de stock mínimo, con el fin de reducir los errores de control manual.

- Realizar pruebas funcionales sobre los módulos desarrollados para verificar el correcto funcionamiento del sistema, asegurando que al menos el 90% de las funcionalidades definidas operen correctamente.

- Elaborar la documentación técnica y el manual de usuario del sistema, describiendo el funcionamiento de cada módulo y facilitando su uso y mantenimiento.

1.5. Alcance

- El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación web para la gestión integral de inventarios, pedidos y usuarios en SAILOR S.A.S., enfocada en el control de productos textiles con atributos como tallas, colores y diseños.

- El sistema permitirá el manejo centralizado de la información mediante tres roles de usuario: Administrador, Empleado y Cliente, cada uno con funcionalidades específicas según su perfil.

- El módulo de administrador permitirá gestionar productos, usuarios y clientes, así como generar reportes consolidados de inventario y pedidos, y recibir notificaciones relacionadas con el estado del stock y los pedidos.

- El módulo de empleado permitirá registrar y actualizar las operaciones diarias de inventario, controlar entradas y salidas de productos y gestionar el estado de los pedidos asignados.

- El módulo de cliente permitirá el registro autónomo de usuarios, la consulta del catálogo de productos, la realización de pedidos y el seguimiento del estado de sus órdenes.

- El sistema contará con autenticación basada en roles y un manejo centralizado de la información, garantizando la seguridad y confidencialidad de los datos.

1.6. Limitaciones

- El tiempo disponible para el desarrollo completo del proyecto es de tres (3) meses calendario.

- El proyecto será desarrollado por un único estudiante, utilizando equipos de cómputo personales y recursos propios.

- La aplicación estará diseñada para funcionar en sistemas operativos Windows 10 y versiones superiores.

- El funcionamiento del sistema requiere conexión a internet, con un ancho de banda mínimo estimado de 5 Mbps.
- El almacenamiento de datos en la nube estará limitado a 1 GB en la versión inicial del sistema.
- El desarrollo del proyecto se realizará principalmente con herramientas gratuitas o de bajo costo, debido a las restricciones presupuestales.
- Los servidores utilizados para el funcionamiento del sistema serán de carácter gratuito durante la fase de desarrollo e implementación.
- No se contempla la integración con sistemas de facturación electrónica de la DIAN ni con pasarelas de pago en línea.
- El presupuesto del proyecto estará limitado a los recursos económicos del desarrollador, sin contar con financiación externa.
- No se garantiza la disponibilidad del sistema las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en su versión inicial de implementación.

1.7. No Entregables

En esta sección se describen los elementos que, por razones de alcance, tiempo o presupuesto, no serán incluidos en la versión inicial del proyecto.

- Módulos de análisis avanzado, tales como inteligencia de negocios (Business Intelligence) o predicción de demanda.

- Integración con sistemas externos de facturación electrónica o pasarelas de pago.
- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas; el sistema se entregará únicamente como aplicación web responsiva.
- Funcionalidades orientadas a la gestión contable o multi-sucursal.
- Mantenimiento posterior a la entrega y futuras actualizaciones del sistema.
- Documentación técnica avanzada o manuales de soporte extendido.
- Soporte técnico posterior a la implementación, una vez finalizado el periodo de pruebas.

Estos elementos podrán ser considerados en futuras versiones o ampliaciones del sistema, una vez se disponga de los recursos necesarios.

2. Marco de referencia

2.1. Marco teórico

El presente marco teórico reúne los conceptos fundamentales que sustentan el desarrollo del sistema de gestión de inventarios propuesto para la empresa SAILOR S.A.S. Estos conceptos permiten comprender la problemática operativa actual de la organización y justifican la aplicación de una solución tecnológica basada en el uso de herramientas modernas y metodologías ágiles.

A diferencia de una recopilación teórica general, este marco se enfoca en la aplicación práctica de los conceptos al contexto real de la empresa.

2.1.1. Gestión de inventarios

La gestión de inventarios es un proceso esencial dentro de las organizaciones, ya que permite controlar la disponibilidad de productos, minimizar pérdidas económicas y garantizar la continuidad operativa (Heizer, Render & Munson, 2022).

Una gestión inadecuada puede generar problemas como exceso de stock, desabastecimiento y errores en la atención al cliente.

En el caso de SAILOR S.A.S., la gestión de inventarios resulta especialmente crítica debido a la variedad de productos textiles, tallas y colores que maneja la empresa.

La ausencia de un sistema automatizado ha provocado errores recurrentes en los registros, lo que hace necesario implementar una solución que permita un control preciso y actualizado del inventario.

2.1.2. Digitalización de procesos empresariales

La digitalización de procesos consiste en el uso de tecnologías de la información para reemplazar tareas manuales por sistemas automatizados que optimizan el manejo de datos y la toma de decisiones (Laudon & Laudon, 2021). Este enfoque mejora la eficiencia operativa y reduce la dependencia de registros físicos.

Para SAILOR S.A.S., la digitalización de la gestión de inventarios y pedidos permitirá centralizar la información, disminuir errores humanos y mejorar la trazabilidad de los productos, facilitando la coordinación entre las áreas de ventas, producción y administración.

2.1.3. Sobreabastecimiento y des abastimiento

El sobreabastecimiento ocurre cuando se mantienen niveles de inventario superiores a la demanda real, generando costos adicionales de almacenamiento y riesgo de obsolescencia. Por otro lado, el desabastecimiento se presenta cuando no existen suficientes productos para atender la demanda, afectando directamente las ventas y la satisfacción del cliente (Slack, Brandon-Jones & Johnston, 2020).

El sistema propuesto para SAILOR S.A.S. busca mitigar ambos escenarios mediante el control de stock mínimo y la generación de alertas, permitiendo una gestión más equilibrada y eficiente del inventario.

2.1.4. Trazabilidad de inventarios y pedidos

La trazabilidad hace referencia a la capacidad de rastrear el historial y movimiento de un producto a lo largo de la cadena de suministro, desde su ingreso hasta su entrega final (ISO 9001, 2015). Este control es clave para garantizar transparencia y confiabilidad en la información.

En este proyecto, la trazabilidad permitirá a SAILOR S.A.S. identificar el estado de los pedidos, registrar movimientos de inventario y analizar el comportamiento de los productos, fortaleciendo el control interno y la toma de decisiones.

2.1.5. Sistemas de información empresariales

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que recopilan, procesan y almacenan información para apoyar las operaciones y la toma de decisiones en una organización (Laudon & Laudon, 2021).

La aplicación web desarrollada para SAILOR S.A.S. se enmarca en este concepto, ya que centraliza la información de inventarios, pedidos y usuarios en una única plataforma, reemplazando el sistema manual actual y mejorando la eficiencia operativa de la empresa.

2.1.6. Bases de datos relación (MySQL)

Las bases de datos relacionales permiten almacenar información de forma estructurada, garantizando la integridad y consistencia de los datos mediante relaciones entre tablas (Elmasri & Navathe, 2020). Para este proyecto se utiliza MySQL debido a su confiabilidad y facilidad de implementación.

En el sistema de SAILOR S.A.S., MySQL permitirá gestionar la información relacionada con productos, tallas, colores, usuarios y pedidos, asegurando un almacenamiento organizado y seguro de los datos.

2.1.7. Desarrollo frontend con React

React es una biblioteca de JavaScript orientada a la construcción de interfaces de usuario interactivas y basadas en componentes reutilizables (Banks & Porcello, 2020). Su uso facilita el desarrollo de aplicaciones web dinámicas y responsivas.

En este proyecto, React se utiliza para desarrollar una interfaz intuitiva que permita a los usuarios de SAILOR S.A.S. interactuar de forma sencilla con el sistema, mejorando la experiencia de uso y reduciendo la curva de aprendizaje.

2.1.8. Desarrollo backend con Java

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones empresariales por su robustez, seguridad y escalabilidad (Schildt, 2018).

El backend del sistema se desarrolla en Java para implementar la lógica de negocio, gestionar la autenticación de usuarios y garantizar una comunicación segura con la base de datos, asegurando el correcto funcionamiento de la aplicación.

2.1.9. Autenticación y control de acceso por roles

El control de acceso basado en roles permite restringir las funcionalidades del sistema según el perfil del usuario, garantizando la seguridad de la información (Ferraiolo, Kuhn & Chandramouli, 2016).

En el sistema de SAILOR S.A.S. se implementan roles de Administrador, Empleado y Cliente, asegurando que cada usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes, protegiendo la confidencialidad e integridad de los datos.

2.1.10. Metodología Scrum aplicada al proyecto

Scrum es un marco de trabajo ágil que permite gestionar proyectos mediante iteraciones cortas llamadas sprints, favoreciendo la adaptación al cambio y la entrega continua de valor (Schwaber & Sutherland, 2020).

En este proyecto, Scrum se aplicó mediante la planificación de sprints enfocados en el desarrollo de módulos específicos como inventarios, pedidos y usuarios. Esta metodología permitió organizar el trabajo, realizar ajustes progresivos y asegurar que el sistema respondiera a las necesidades reales de SAILOR S.A.S.

2.1.11. Control de versiones de software

El control de versiones es una práctica fundamental en la ingeniería de software que permite gestionar los cambios realizados en el código fuente a lo largo del ciclo de desarrollo, facilitando la colaboración, el seguimiento de modificaciones y la recuperación de versiones anteriores (Pressman, 2020).

En este proyecto se utilizó GitHub como herramienta de control de versiones, permitiendo mantener un repositorio centralizado del código, organizar el desarrollo mediante ramas y asegurar la trazabilidad de los cambios realizados durante la implementación del sistema para SAILOR S.A.S.

2.2. Estado de arte

El estado del arte corresponde a una revisión crítica y comparativa de las soluciones existentes en el mercado relacionadas con la gestión de inventarios, con el fin de identificar sus principales características, ventajas y limitaciones. Este análisis permite establecer un marco de referencia que justifica el desarrollo del sistema propuesto para SAILOR S.A.S., una PYME del sector textil con necesidades específicas de control operativo.

La información analizada se basa en documentación oficial publicada por los proveedores de cada plataforma, utilizada exclusivamente con fines comparativos y de referencia tecnológica.

2.2.1. SAP Business One

SAP Business One es una solución ERP integral desarrollada para medianas y grandes empresas, que integra múltiples procesos empresariales como inventarios, ventas, compras, producción y finanzas en una sola plataforma. Entre sus principales características se encuentran el control del inventario en tiempo real, la planificación de requerimientos y la generación de reportes avanzados (SAP SE, 2023).

No obstante, esta solución presenta limitaciones significativas para empresas pequeñas como SAILOR S.A.S., debido a su alto costo de licenciamiento, implementación y mantenimiento. Adicionalmente, requiere procesos de personalización complejos y capacitación especializada, lo que dificulta su adopción en PYMEs del sector textil que buscan soluciones flexibles y económicas.

2.2.2. QuickBooks commerce

QuickBooks Commerce es una plataforma de gestión de inventarios basada en la nube, orientada principalmente a pequeñas y medianas empresas comerciales. Se caracteriza por su interfaz intuitiva y su integración con herramientas contables y plataformas de comercio electrónico, facilitando la administración de productos, pedidos y clientes (Intuit Inc., 2024).

Sin embargo, esta herramienta presenta limitaciones en la gestión avanzada de atributos específicos de productos textiles, como tallas, colores y diseños. Además, su modelo de suscripción mensual puede representar un costo elevado a largo plazo, especialmente para empresas que requieren personalizaciones o integración con procesos internos de producción.

2.2.3. Amazon Seller Central

Amazon Seller Central es una plataforma de comercio electrónico que permite a los vendedores gestionar inventarios, precios y envíos dentro del ecosistema de Amazon. Ofrece herramientas de control de stock en tiempo real, automatización de reposición y generación de reportes de ventas (Amazon Inc., 2024).

A pesar de estas funcionalidades, su enfoque está dirigido principalmente a la venta en marketplaces, lo que limita su utilidad como sistema interno de gestión de inventarios. Además, los costos asociados a comisiones por venta y servicios logísticos resultan poco viables para pequeñas empresas manufactureras que requieren control interno detallado de productos y procesos.

Tabla 1. Comparativa

Característica	SAP Business One	Amazon Seller Central	QuickBooks Commerce	Sistema propuesto (SAILOR S.A.S.)
Costo	Alto	Alto (comisiones y tarifas)	Medio (suscripción)	Bajo (desarrollo propio)
Personalización	Limitada	Muy limitada	Media	Alta
Manejo de atributos textiles	Sí (con módulos)	No	Parcial	Sí (nativo)
Roles de usuario	Avanzados	Básicos	Básicos	Administrador, Empleado, Cliente
Enfoque en PYMEs	No	Parcial	Sí	Sí (PYME textil)
Despliegue	On-Premise / Cloud	Cloud	Cloud	Web (React, Java, MySQL)

Fuente: Elaboración propia.

2.2.4. Justificación del sistema propuesto

A partir del análisis realizado, se evidencia que las soluciones disponibles en el mercado no se ajustan completamente a las necesidades específicas de SAILOR S.A.S., ya sea por sus altos costos, su enfoque genérico o sus limitaciones en la gestión detallada de productos textiles. Estas plataformas están diseñadas para contextos empresariales distintos y no responden de forma directa a los procesos operativos de una PYME del sector confección.

En este contexto, el sistema propuesto se consolida como una alternativa viable y estratégica, al estar diseñado a la medida de la empresa. La solución integra de forma nativa la gestión de inventarios con atributos específicos como tallas, colores y diseños, el control de pedidos en tiempo real, la trazabilidad de los movimientos de productos y un sistema de autenticación por roles. Asimismo, su desarrollo con tecnologías modernas como React, CSS, Java y MySQL, junto con el uso de plataformas de despliegue accesibles, permite ofrecer una herramienta eficiente, escalable y económicamente sostenible que fortalece la competitividad y el crecimiento de SAILOR S.A.S.

2.3. Marco legal

El desarrollo del sistema de gestión de inventarios propuesto para la empresa SAILOR S.A.S. se encuentra respaldado por la normativa legal vigente en Colombia, la cual regula el tratamiento de datos personales, el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la calidad de los sistemas de información. El cumplimiento de estas disposiciones garantiza que la solución desarrollada opere de manera ética, segura y conforme a la legislación nacional.

A continuación, se presentan las principales leyes, decretos y normas técnicas que fundamentan legalmente este proyecto.

2.3.1. Ley 1581 de 2012-Proteccion de datos personales

La Ley 1581 de 2012 establece el régimen general de protección de datos personales en Colombia, garantizando a los titulares el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recolectado sobre ellos. Esta ley define principios como la legalidad, finalidad, libertad, seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales.

En el contexto del sistema desarrollado para SAILOR S.A.S., esta normativa es de obligatorio cumplimiento, ya que la aplicación gestionará información personal de clientes y empleados. Por ello, el sistema incorpora mecanismos de autenticación, control de acceso por roles y medidas de seguridad que buscan prevenir accesos no autorizados y proteger la privacidad de los datos almacenados (Congreso de la República de Colombia, 2012).

2.3.2. Ley 1266 de 2008 – Régimen de Habeas Data

La Ley 1266 de 2008 regula el manejo de información financiera, crediticia, comercial y de servicios, y garantiza el derecho fundamental al habeas data. Aunque el sistema propuesto no administra directamente información crediticia, esta ley refuerza la importancia de un tratamiento responsable y transparente de los datos relacionados con transacciones comerciales y registros históricos de clientes.

Su consideración en el proyecto permite sentar bases sólidas para una posible ampliación futura del sistema, en la que se incorporen módulos financieros o reportes comerciales más avanzados (Congreso de la República de Colombia, 2008).

2.3.3. Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la información

La Ley 1712 de 2014 promueve la transparencia y el acceso a la información pública. Aunque SAILOR S.A.S. es una entidad privada, los principios establecidos por esta ley se aplican de manera orientativa en el diseño del sistema, promoviendo la claridad, trazabilidad y disponibilidad de la información para los usuarios autorizados.

De esta manera, el sistema facilita la consulta ordenada de inventarios, pedidos y movimientos de productos, permitiendo auditorías internas y una gestión más clara de la información operativa (Congreso de la República de Colombia, 2014).

2.3.4. Ley 1341 de 2009 – Ley de Tecnología de la información y La Comunicación

La Ley 1341 de 2009 establece el marco normativo para el desarrollo y uso de las TIC en Colombia, promoviendo la innovación tecnológica, la protección de los usuarios y el acceso eficiente a los servicios digitales. El sistema desarrollado se alinea con esta ley al utilizar tecnologías web modernas que facilitan la digitalización de procesos empresariales y fortalecen la competitividad de las PYMEs.

Asimismo, esta normativa respalda el uso de soluciones tecnológicas como herramienta para mejorar la eficiencia operativa y la gestión de la información en organizaciones del sector productivo (Congreso de la República de Colombia, 2009).

2.3.5. Decreto 1078 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Tic

El Decreto 1078 de 2015 compila las normas reglamentarias del sector TIC en Colombia y establece lineamientos relacionados con la seguridad digital, los servicios en línea y la protección del usuario. Su aplicación es relevante para el desarrollo del sistema, ya que orienta el cumplimiento de buenas prácticas en el diseño, implementación y operación de soluciones tecnológicas.

El proyecto tiene en cuenta estos lineamientos para garantizar que la aplicación web funcione de manera segura, estable y confiable dentro del entorno tecnológico de la empresa (Presidencia de la República de Colombia, 2015).

2.3.6. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 25010 – Cálida del software

La norma NTC-ISO/IEC 25010 define un modelo de calidad para productos de software, evaluando características como funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Aunque no es de cumplimiento obligatorio, esta norma se adopta como referencia técnica para orientar el desarrollo del sistema.

Su aplicación permite asegurar que el software desarrollado para SAILOR S.A.S. cumpla con estándares internacionales de calidad, favoreciendo una experiencia de usuario adecuada y facilitando el mantenimiento y escalabilidad del sistema a futuro (ICONTEC, 2011).

3. Metodología

El desarrollo del sistema de gestión de inventarios para la empresa SAILOR S.A.S. se realizó mediante la metodología ágil **Scrum**, la cual permite una planificación flexible, entregas incrementales y una adaptación constante a los cambios del proyecto. Esta metodología fue seleccionada debido a su enfoque iterativo, su facilidad de seguimiento y su adecuada aplicación en proyectos de desarrollo de software con requisitos evolutivos.

Scrum permitió dividir el proyecto en ciclos de desarrollo cortos y controlados, facilitando la validación continua de los avances y asegurando que el sistema desarrollado responda de manera efectiva a las necesidades reales de la empresa. Su aplicación resulta especialmente pertinente dado que el proyecto es desarrollado por un único estudiante, lo cual requiere una metodología que favorezca la autogestión, la priorización de tareas y la mejora continua del producto.

3.1. Tipo de investigación

El proyecto se desarrolla bajo un **enfoque de investigación aplicada**, dado que busca dar solución a una problemática real identificada en la empresa SAILOR S.A.S., relacionada con la gestión manual de inventarios, pedidos y usuarios.

Asimismo, presenta un **enfoque descriptivo**, ya que analiza y documenta los procesos actuales de la empresa con el fin de comprender su funcionamiento y detectar falencias operativas.

Finalmente, adopta un **enfoque propositivo**, al plantear y desarrollar una solución tecnológica mediante una aplicación web que optimiza dichos procesos y mejora la eficiencia organizacional.

3.2. Metodología Scrum aplicada al proyecto

Scrum es un marco de trabajo ágil basado en el desarrollo incremental del producto a través de iteraciones denominadas **sprints**. En este proyecto, Scrum se aplicó de forma práctica, organizando el desarrollo del sistema en etapas funcionales claramente definidas, alineadas con los objetivos del proyecto y los requerimientos de la empresa.

Los principales elementos de Scrum utilizados en el desarrollo fueron:

- Roles
- Artefactos
- Eventos (sprints)

Esta estructura permitió planificar, ejecutar y evaluar el avance del sistema de manera ordenada y controlada.

Figura 1. Marco de trabajo Scrum

Nota. Ramírez, K. (2024, diciembre 26).

3.3. Roles del proyecto

3.3.1. Product Owner

El **Product Owner** fue el encargado de definir los requerimientos del sistema, priorizar las funcionalidades y validar que el producto desarrollado cumpliera con las necesidades operativas de SAILOR S.A.S. Este rol representó los intereses del negocio y garantizó que cada funcionalidad implementada aportara valor al sistema.

3.3.2. Scrum Máster

El **Scrum Master** tuvo la responsabilidad de guiar la correcta aplicación de la metodología Scrum, organizar el trabajo por sprints y asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos. Asimismo, se encargó de facilitar la organización del proceso de desarrollo y de promover el seguimiento adecuado de las actividades planificadas.

3.3.3. Equipo de Desarrollo (Developer Team)

El equipo de desarrollo estuvo conformado por un único estudiante, responsable del análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación del sistema. Este rol asumió todas las tareas técnicas del proyecto, incluyendo el desarrollo del frontend, backend, base de datos y el despliegue de la aplicación.

Tabla 2. Roles del proyecto bajo la metodología scrum

Nombre	Rol Scrum	Descripción
SAILOR S.A.S.	Product Owner	Representa los intereses de la empresa. Es responsable de definir y priorizar los requerimientos del sistema, gestionar el Product Backlog y validar que cada incremento del producto cumpla con las necesidades operativas y los criterios de aceptación establecidos.
David Herrera	Scrum Master	Facilita la correcta aplicación de la metodología Scrum, orienta el proceso metodológico, realiza seguimiento académico al desarrollo del proyecto y apoya la eliminación de impedimentos que puedan afectar el avance del trabajo.
Nicolás Camilo Moreno Arias	Developer	Responsable del análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema. Implementa las funcionalidades definidas en cada sprint, asegurando la calidad técnica del software y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Nota. Elaboración propia (2025)

3.4. Artefactos Scrum

3.4.1. Product Backlog

El **Product Backlog** corresponde a la lista priorizada de funcionalidades del sistema, definida a partir de los requerimientos de SAILOR S.A.S. Entre los principales elementos del backlog se encuentran:

- Gestión de usuarios por roles (Administrador, Empleado y Cliente)
- Registro y control de inventario con atributos textiles
- Gestión de pedidos
- Sistema de autenticación
- Alertas de stock mínimo

- Reportes básicos de inventario y pedidos

3.4.2. Product Backlog

El **Sprint Backlog** se conformó a partir del Product Backlog e incluyó las tareas seleccionadas para cada sprint, de acuerdo con su prioridad y complejidad. Este artefacto permitió organizar el trabajo de manera progresiva y asegurar el cumplimiento de los objetivos definidos para cada iteración.

3.5. Sprints del proyecto

El desarrollo del sistema se dividió en **cuatro (4) sprints**, cada uno con una duración de **tres (3) semanas**, para un total de doce semanas de trabajo. La distribución de los sprints fue la siguiente:

3.5.1. Sprint 1: Análisis y diseño

- Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales
- Definición de módulos del sistema
- Diseño de la arquitectura del sistema
- Diseño del modelo de base de datos

3.5.2. Sprint 2: Desarrollo del backend

- Implementación de la lógica de negocio en Java

- Configuración de la base de datos MySQL
- Creación de endpoints y control de usuarios
- Pruebas iniciales de integración

3.5.3. Sprint 3: Desarrollo del backend

- Desarrollo de la interfaz de usuario con React
- Integración de estilos mediante CSS
- Conexión entre frontend y backend
- Ajustes de usabilidad}

3.5.4. Sprint 4: Pruebas y despliegue

- Pruebas funcionales del sistema
- Corrección de errores
- Despliegue del frontend y backend
- Elaboración de la documentación final

3.6. Tecnologías utilizadas

3.6.1. Frontend

- **React**: Desarrollo de interfaces dinámicas y componentes reutilizables.
- **CSS**: Diseño visual y estilos de la aplicación.
- **JavaScript**: Lógica del lado del cliente.

El frontend fue desplegado en la plataforma **Vercel**, permitiendo una entrega rápida y optimizada de la interfaz.

3.6.2. Backend

- **Java**: Implementación de la lógica de negocio.
- **MySQL**: Gestión de la base de datos relacional.

El backend y la base de datos fueron desplegados utilizando **Railway**, facilitando el manejo del entorno servidor.

3.6.3. Control de versiones

- **GitHub** fue utilizado como herramienta de control de versiones para registrar cambios, organizar el desarrollo y mantener el historial del proyecto.

3.7. Despliegue del sistema

El sistema fue desplegado en entornos de nube para facilitar las pruebas y el acceso remoto:

- **Vercel** para el frontend
- **Railway** para el backend y la base de datos

Esta arquitectura permitió separar responsabilidades, mejorar el rendimiento del sistema y facilitar futuras escalabilidades.

Tabla 3. Sprints desarrollo del sistema de gestión de inventarios para SAILOR

Sprint	Objetivo del Sprint	Actividades principales	Entregables

Sprint 1(Semanas 1–3)	Análisis y diseño del sistema	- Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales - Análisis del proceso actual de inventarios - Definición de módulos del sistema- Diseño de la arquitectura del sistema - Diseño del modelo de base de datos (UML y E-R) - Configuración del entorno de desarrollo y repositorio GitHub	- Documento de requerimientos - Diagramas de arquitectura y base de datos - Repositorio configurado
Sprint 2(Semanas 4–6)	Desarrollo del backend	- Implementación del CRUD de productos con atributos textiles- Desarrollo del módulo de inventarios (entradas y salidas) - Implementación de autenticación y roles de usuario- Pruebas de integración inicial	- Backend funcional- Módulo de inventarios operativo - Sistema de autenticación por roles
Sprint 3(Semanas 7–9)	Desarrollo del frontend	- Desarrollo de la interfaz con React - Integración de estilos con CSS - Conexión frontend –backend - Implementación del panel de clientes y pedidos - Pruebas funcionales de interfaz	- Frontend funcional- Panel de clientes y pedidos operativo - Reporte de pruebas funcionales
Sprint 4(Semanas 10–12)	Pruebas, ajustes y despliegue	- Pruebas funcionales, de rendimiento y seguridad - Corrección de errores - Implementación de reportes de inventario y pedidos - Despliegue en entorno productivo - Elaboración de documentación técnica y manual de usuario	- Sistema completo desplegado - Reportes funcionales - Documentación técnica y manual de usuario

Nota. Elaboración propia (2025)

4. Cronograma

A continuación, se presenta el cronograma del proyecto, en el cual se definen las fases y actividades programadas para el desarrollo del sistema de gestión de inventarios para SAILOR S.A.S. El proyecto se ejecutará bajo la metodología ágil SCRUM, organizando el trabajo en cuatro (4) sprints, cada uno con una duración de tres (3) semanas, para un total de doce (12) semanas de desarrollo.

Este cronograma permite planificar y controlar el avance del proyecto de forma incremental, asegurando la entrega progresiva de funcionalidades, la validación continua de resultados y el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del tiempo disponible.

Tabla 4. Cronograma del proyecto bajo metodología Scrum

Actividad / Semana	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
SPRINT 1 – Análisis y diseño												
Levantamiento de requerimientos	X	X										
Análisis del proceso actual	X	X	X									
Diseño arquitectura y BD		X	X									
Configuración del entorno			X									
SPRINT 2 – Desarrollo núcleo												
CRUD de productos				X	X							
Módulo de inventarios					X	X						
Sistema de autenticación						X						
SPRINT 3 – Funcionalidades avanzadas												

Módulo de pedidos							X	X				
Panel de clientes								X	X			
Sistema de notificaciones									X			
SPRINT 4 – Cierre del proyecto												
Módulo de reportes										X		
Pruebas funcionales										X	X	
Documentación											X	X
Despliegue final												X

Nota. Elaboración propia (2025)

5. Costo

Los valores presentados en los siguientes presupuestos corresponden a estimaciones académicas basadas en el tiempo dedicado al desarrollo del proyecto, la complejidad de las actividades y el uso de recursos tecnológicos necesarios.

Aunque el desarrollo del sistema es realizado en el marco de un proyecto académico, se asignan valores referenciales con el fin de reflejar el esfuerzo real, las horas de trabajo y el conocimiento técnico involucrado en la construcción de la solución, siguiendo prácticas utilizadas en proyectos reales de desarrollo de software.

Tabla 5. Presupuesto de recursos humanos

Elemento	Descripción	Tiempo	Valor Unitario (COP)	Total (COP)	Fuente
Desarrollador	Estudiante encargado del análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema	396 horas	$20.000	$7.920.000	Propia
Asesor académico	Tutor encargado de orientación y revisión de avances del proyecto	50 horas	$30.000	$1.500.000	UAN
Total					**$9.420.000**

Nota. Elaboración propia (2025)

El costo del desarrollador corresponde a un valor estimado por hora que representa el trabajo técnico realizado durante todas las fases del proyecto, incluyendo análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación, distribuidas a lo largo de los 4 sprints definidos en la metodología SCRUM.

Tabla 6. Presupuesto de recursos tecnológicos

Elemento	Descripción	Tiempo	Valor unitario (COP)	Total (COP)
Computador personal	Equipo para desarrollo	3 meses	$41.600	$124.800
GitHub	Control de versiones (plan gratuito)	3 meses	$0	$0
Vercel	Despliegue frontend (plan gratuito)	3 meses	$0	$0

Railway	Backend y base de datos (plan gratuito)	3 meses	$0	$0
Dominio web (opcional)	Dominio personalizado del sistema	1 año	$50.000	$50.000
Total				**$174.800**

Nota. Elaboración propia (2025)

Los recursos tecnológicos considerados corresponden a herramientas necesarias para el desarrollo, pruebas y despliegue del sistema, priorizando plataformas gratuitas o de bajo costo que permitan cumplir los objetivos del proyecto sin generar gastos innecesarios.

Tabla 7. Presupuesto de gastos administrativos

Elemento	Descripción	Tiempo	Valor unitario (COP)	Total (COP)	Fuente
Pasajes	Desplazamientos para reuniones	3 meses	$30.000	$90.000	Propia
Internet	Servicio de conexión	3 meses	$180.000	$540.000	Propia
Energía eléctrica	Consumo energético	3 meses	$180.000	$540.000	Propia
Total					**$1.170.000**

Nota. Elaboración propia (2025)

Los gastos administrativos incluyen costos básicos asociados al desarrollo del proyecto, tales como conectividad, consumo eléctrico y desplazamientos, los cuales son necesarios para garantizar la continuidad del trabajo durante el periodo de desarrollo.

Tabla 8. Presupuesto total del proyecto

Concepto	Total (COP)
Recurso humano	$9.420.000
Recursos tecnológicos	$174.800
Gastos administrativos	$1.170.000
Total del proyecto	**$10.764.800**

Nota. Elaboración propia (2025)

6. Referencias

1. Beck, K., et al. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. https://agilemanifesto.org
2. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.
3. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum*. https://scrumguides.org
4. Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education.
5. Oracle. (2024). *MySQL Documentation*. https://dev.mysql.com/doc/
6. Meta Platforms, Inc. (2024). *React documentation*. https://react.dev
7. GitHub, Inc. (2024). *GitHub Docs*. https://docs.github.com
8. Vercel Inc. (2024). *Vercel Documentation*. https://vercel.com/docs
9. Railway Corp. (2024). *Railway Documentation*. https://docs.railway.app